PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 50 MIN

Unicité des facteurs invariants

Notations pour tout le sujet. $(G,\cdot)$ désigne un groupe **abélien fini**, noté multiplicativement, de neutre e. L'**ordre** $o(x)$ d'un élément x est le plus petit entier $k\geqslant 1$ tel que $x^k=e$; on note $\langle x\rangle=\{x^k : k\in\mathbb{Z}\}$. L'**exposant** $\exp(G)$ est le ppcm des ordres des éléments de G. Pour $n\geqslant 1$, $\mathbb{U}_n$ est le groupe des racines n-ièmes de l'unité. Un **caractère** de G est un morphisme de groupes $\chi : G\to\mathbb{C}^*$; on note $\widehat{G}$ l'ensemble des caractères. On admet le théorème de Lagrange et les propriétés usuelles des groupes quotients.

Partie IV. Unicité. Pour un groupe abélien fini A noté additivement et $k\geqslant 1$, on note $N_A(k)$ le nombre d'éléments $a\in A$ tels que $ka=0$.

1. Soient $n,k\geqslant 1$. Montrer que $N_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(k)=\operatorname{pgcd}(k,n)$.

2. Soit $\Gamma=\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z}\times\cdots\times\mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$. Montrer que $N_\Gamma(k)=\prod_{i=1}^{r}\operatorname{pgcd}(k,n_i)$.

3. Soient $n_1,\dots,n_r\geqslant 2$ et $m_1,\dots,m_s\geqslant 2$ avec $n_{i+1}\mid n_i$ et $m_{j+1}\mid m_j$. On suppose $\Gamma=\prod\mathbb{Z}/n_i\mathbb{Z}\simeq\Gamma'=\prod\mathbb{Z}/m_j\mathbb{Z}$.
   a) Montrer que $N_\Gamma(k)=N_{\Gamma'}(k)$ pour tout $k\geqslant 1$.
   b) On note $F(k)=\prod_i\operatorname{pgcd}(k,n_i)$ et $\Pi=n_1\cdots n_r$. Montrer que n_1 est le plus petit entier $k\geqslant 1$ tel que $F(k)=\Pi$.
   c) En déduire que $r=s$ et $n_i=m_i$ pour tout i.

4. Soient G et H deux groupes abéliens finis ayant, pour tout $d\geqslant 1$, le même nombre d'éléments d'ordre d. Montrer que $G\simeq H$.